

ข้อสอบกลางภาค  
วิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 (303214)  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

### คำสั่ง และข้อชี้แจง

1. การสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์
2. อนุญาตให้ใช้ หนังสือ เอกสาร บันทึก ในการทำข้อสอบได้
3. ในขณะที่ทำข้อสอบให้เปิดหน้าต่าง และห้ามออกจากที่นั่งสอบ
4. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
5. ให้เขียนชื่อ รหัสประจำตัว ให้ครบถ้วนในกระดาษคำตอบ
6. ข้อสอบมี 7 หน้า รวมหน้านี้ด้วย จำนวน 4 ข้อ รวม 100 คะแนน คิดเป็น 45%
7. ให้แสดงการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน เพื่อที่จะได้คะแนนบางส่วน หรือทั้งหมด
8. ให้แสดงงานในกระดาษ A4 โดยเขียนเป็นลายมือด้วยปากกาหรือดินสอ เมื่อเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปหรือ scan ทำเป็น pdf ไฟล์ ต่อกระดาษคำตอบหลายหน้าเป็นไฟล์เดียว จากนั้น upload ลงใน Microsoft team ห้ามส่งเป็น link
9. ต้อง upload ไฟล์ให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลาสิ้นสุดของการสอบตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ ถ้าเลยเวลานี้ไป จะถือว่าไม่ส่งงาน
10. ให้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
11. ผู้ที่ทุจริต และผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริต จะได้รับบทลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
12. ขอให้ทุกคนโชคดี

## 1. (25 คะแนน)

1.1 จงอธิบายว่าเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกลมมีข้อจำกัดอย่างไร พร้อมกับวาดรูปประกอบ

1.2 กำหนดให้เวกเตอร์  $\mathbf{A}$  ที่อยู่ ณ จุดในระบบพิกัดทรงกลม  $P(2.4, 50^\circ, 70^\circ)$  มีค่าเป็น

$$\mathbf{A} = \frac{2\sin\theta}{r}\hat{\mathbf{a}}_\theta + \frac{\sin\phi}{\sin\theta}\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

จงเขียนเวกเตอร์นี้ให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกระบอก

## 2. (20 คะแนน)

2.1 จงหาแรงคูลอมบ์บนประจุ  $Q_2$  ที่เกิดจากประจุ  $Q_1$  และ  $Q_3$  เมื่อ

$Q_2$  มีค่าเท่ากับ  $2\text{ C}$  วางอยู่ ณ จุดกำเนิด  $P_2(0,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

$Q_1$  มีค่าเท่ากับ  $3\sqrt{3}\text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_1(5,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

$Q_3$  มีค่าเท่ากับ  $3\text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_3(-2.5, \frac{5\sqrt{3}}{2}, 0)$  ในระบบพิกัดฉาก

2.2 ถ้านำประจุหนึ่งตัวซึ่งแทนด้วย  $Q_4$  เข้าไปวางในระบบเพื่อให้ผลรวมของแรงบนประจุ  $Q_2$  มีค่าเท่ากับศูนย์ จงหาค่าของประจุและตำแหน่งของประจุ  $Q_4$  แสดงรายละเอียดการได้มาของคำตอบ

## 3. (30 คะแนน)

ลวดเส้นหนึ่งทอดด้วยยาวในแนวแกน  $z$  ตั้งแต่  $z=0$  ถึง  $z=4$  เส้นลวดนี้มีประจุเรียงชิดกันมากตลอดช่วงความยาว และมีความหนาแน่นประจุเชิงเส้นเท่ากับ  $\rho_l\text{ C/m}$

จงหาสนามไฟฟ้า ณ จุดในพิกัดฉาก  $P(0, \sqrt{3}, 0)$  โดยให้แสดงสนามไฟฟ้าที่คำนวณได้ในรูปพิกัดฉาก และให้เขียนผลลัพธ์ในคำตอบสุดท้ายไว้ในรูปของ  $\pi$  และ  $\epsilon_0$  (ไม่ต้องแทนค่า  $\pi$  และ  $\epsilon_0$  เป็นตัวเลข)

## 4. (25 คะแนน)

4.1 จงหาความต่างศักย์ระหว่างจุด  $A$  และ  $B$  ( $V_{AB}$ )

เมื่อ จุด  $A$  คือจุดที่มีระยะทางในแนวรัศมี  $r = r_A$

จุด  $B$  คือจุดที่มีระยะทางในแนวรัศมี  $r = r_B$  ดังแสดงในรูปประกอบ

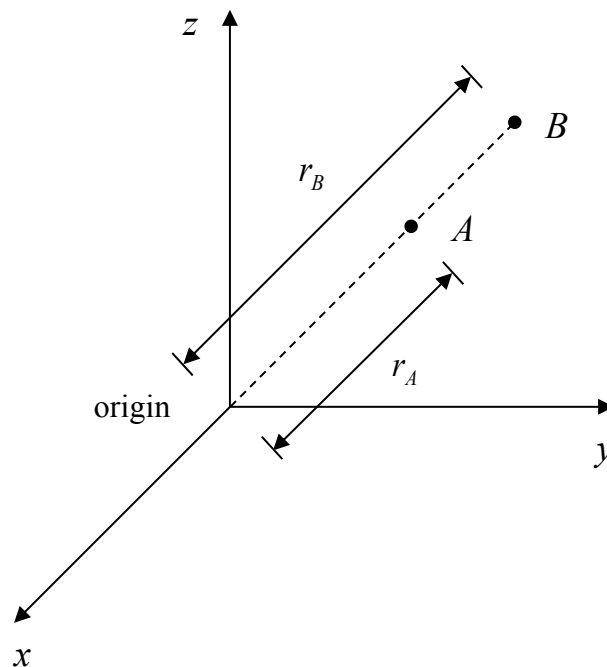
ท่ามกลางความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ

$$\mathbf{D} = \frac{r}{(r^2 + a^2)^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

เมื่อ  $a$  คือค่าคงตัว (constant)

4.2 ถ้า  $r_A < r_B$  ความต่างศักย์  $V_{AB}$  ที่หาได้ในข้อ 4.1 มีค่าเป็น บวก หรือ ลบ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และยกอุปมาประกอบ (ข้อ 4.2 จะได้คะแนน ก็ต่อเมื่อ การได้มา และคำตอบ  $V_{AB}$  ที่หาได้จากข้อ 4.1 ต้องถูกเท่านั้น)

4.3 จงหาศักย์ไฟฟ้าสัมบูรณ์ (absolute potential) ในปัญหานี้



รูปประกอบข้อ 4

-----

สูตรสำหรับสอบกลางภาค วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1  
ปีการศึกษา 2563

ขนาดของเวกเตอร์

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{a}}_x + B_y \hat{\mathbf{a}}_y + B_z \hat{\mathbf{a}}_z, |\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}, \hat{\mathbf{a}}_B = \frac{\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}$$

ผลคูณจุด (dot product)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta_{AB}$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z, \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2$$

ผลคูณไขว้ (cross product)

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_N |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta_{AB}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{\mathbf{a}}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{\mathbf{a}}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi, z = z, \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{a}}_\rho + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi + A_z \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

ระบบพิกัดทรงกลม

$$x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \theta = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta \cos\phi & \cos\theta \sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \cos\theta \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r \\ \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z, \quad \mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{a}}_r + A_\theta \hat{\mathbf{a}}_\theta + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta \cos\phi & \cos\theta \sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \cos\theta \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

กฎของคูลอมบ์

$$\mathbf{F}_2 = k \frac{Q_1 Q_2}{|\mathbf{R}_{12}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{12}, \quad \mathbf{F}_1 = k \frac{Q_2 Q_1}{|\mathbf{R}_{21}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{21}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุด

$$\mathbf{E} = k \frac{Q}{|\mathbf{R}|^2} \hat{\mathbf{a}}_R$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุดหลายตัว

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n k \frac{Q_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,i}$$

การกระจายตัวของประจุ และความหนาแน่นประจุ

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l}, \quad \rho_s = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta s}, \quad \rho_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v}$$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายตัวของประจุ

$$\Delta \mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\Delta Q_i}{|\mathbf{R}_i|^2} = \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\rho_{l,i} \Delta l'_i}{|\mathbf{R}_i|^2}, \quad \mathbf{E} \cong \sum_{i=1}^n \Delta \mathbf{E}_i$$

$$d\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{dQ}{|\mathbf{R}|^2}, \quad dQ = \rho_l dl'$$

$$\mathbf{E} = \int_C \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_l}{|\mathbf{R}|^2} dl', \quad \int \cos \psi d\psi = \sin \psi, \quad \frac{d \tan \psi}{d\psi} = \sec^2 \psi$$

$$\mathbf{E} = \int_S \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_s}{|\mathbf{R}|^2} ds', \quad \mathbf{E} = \int_V \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_v}{|\mathbf{R}|^2} dv'$$

ส่วนย่อยปริมาณน้อยๆ ของพื้นที่ และปริมาตร

$$dv = dx dy dz, \quad ds = dx dy, \quad ds = dy dz, \quad ds = dx dz$$

พิกัดฉาก

$$dv = \rho d\rho d\phi dz, \quad ds = \rho d\rho d\phi, \quad ds = d\rho dz, \quad ds = \rho d\phi dz$$

พิกัดทรงกระบอก

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi, \quad ds = r \sin \theta dr d\theta, \quad ds = r dr d\theta, \quad ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

พิกัดทรงกลม

ฟลักซ์ไฟฟ้า และความหนาแน่นฟลักซ์

ข้อ 4

$$\Psi = Q, \quad \mathbf{D} = \frac{\Psi}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

กฎของเกาส์

$$\Psi = Q, \quad \Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s}, \quad \Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s} = Q$$

การประยุกต์กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์

$$\mathbf{D}_0 = D_{x0} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y0} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z0} \hat{\mathbf{a}}_z, \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} + \int_{\text{left}} + \int_{\text{right}} + \int_{\text{top}} + \int_{\text{bottom}}$$

$$\int_{\text{front}} = \mathbf{D}_{\text{front}} \cdot \Delta \mathbf{s}_{\text{front}}, \quad \mathbf{D}_{\text{front}} = D_{x,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

ไดเวอร์เจนซ์

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

พิกัดฉาก

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

พิกัดทรงกระบอก

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (D_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi}$$

พิกัดทรงกลม

พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุแบบจุดท่ามกลางสนามไฟฟ้า

$$\mathbf{F}_E = \mathbf{E}Q, \mathbf{F}_{\text{appl}} = -\mathbf{F}_E = -\mathbf{E}Q, dW = \mathbf{F}_{\text{appl}} \cdot d\mathbf{l} = -\mathbf{E}Q \cdot d\mathbf{l}, W = -Q \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\frac{W}{Q} = - \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \text{potential difference} = - \int_{\text{init}}^{\text{final}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$V_{AB} = - \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{a}}_x + dy\hat{\mathbf{a}}_y + dz\hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{พิกัดฉาก}$$

$$d\mathbf{l} = d\rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + \rho d\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi + dz\hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{พิกัดทรงกระบอก}$$

$$d\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{a}}_r + r d\theta\hat{\mathbf{a}}_\theta + r \sin\theta d\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi \quad \text{พิกัดทรงกลม}$$

$$V_{AB} = V_A - V_B$$

ศักย์ไฟฟ้า

$$V \equiv V_A = V_{AB}$$

สนามไฟฟ้าในรูปเกรเดียนต์

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{พิกัดฉาก}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial \rho} \hat{\mathbf{a}}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\mathbf{a}}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{พิกัดทรงกระบอก}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r} \hat{\mathbf{a}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\mathbf{a}}_\theta + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\mathbf{a}}_\phi \quad \text{พิกัดทรงกลม}$$

-----

กฎของคูลอมบ์ → แรงดึงดูดหรือผลักประจุ - ประจุชนิดเดียวกัน ออกแรงผลักกัน  
- ประจุต่างชนิดกัน ออกแรงดึงดูดกัน

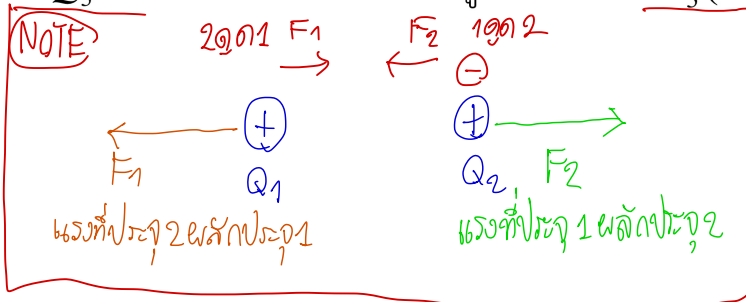
2. (20 คะแนน)

2.1 จงหาแรงคูลอมบ์บนประจุ  $Q_2$  ที่เกิดจากประจุ  $Q_1$  และ  $Q_3$  เมื่อ

$Q_2$  มีค่าเท่ากับ  $+2 \text{ C}$  วางอยู่ ณ จุดกำเนิด  $P_2(0,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

$Q_1$  มีค่าเท่ากับ  $+3\sqrt{3} \text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_1(5,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

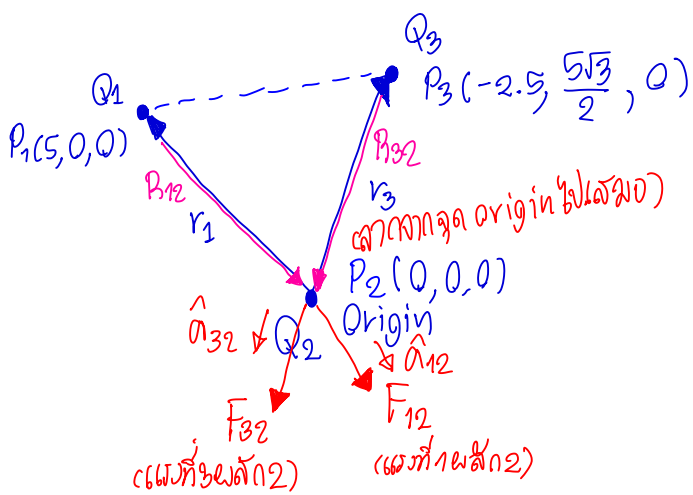
$Q_3$  มีค่าเท่ากับ  $+3 \text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_3(-2.5, \frac{5\sqrt{3}}{2}, 0)$  ในระบบพิกัดฉาก



\*  $Q$  คือ  
เครื่องหมาย  
ด้วย

■ สำหรับตัวคูณที่ลงในอากาศว่า  
 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$  แล  $k$  จะได้ว่า

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12}}$$



$$= \frac{kQ_1Q_2}{|r_{12}|^2} \hat{r}_{12} + \frac{kQ_3Q_2}{|r_{32}|^2} \hat{r}_{32}$$

$$F_2 = \frac{1}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \times \frac{(3\sqrt{3})(2)}{5^2} \times \frac{1}{5} (-5\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z) + \frac{1}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \times \frac{(3)(2)}{5^2} \times \frac{1}{5} (2.5\hat{r}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{r}_y + 0\hat{r}_z)$$

$$F_2 = 7.472 \times 10^8 \times (-5\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z) + 4.914 \times 10^8 \times (2.5\hat{r}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{r}_y + 0\hat{r}_z)$$

$$\begin{aligned} r_1 &= (5-0)\hat{r}_x + (0-0)\hat{r}_y + (0-0)\hat{r}_z \\ r_1 &= 5\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z \end{aligned}$$

$$r_2 = 0\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z$$

$$\begin{aligned} r_3 &= (-2.5-0)\hat{r}_x + (\frac{5\sqrt{3}}{2}-0)\hat{r}_y + (0-0)\hat{r}_z \\ r_3 &= -2.5\hat{r}_x + \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{r}_y + 0\hat{r}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{12} &= r_2 - r_1 \\ &= (0-5)\hat{r}_x + (0-0)\hat{r}_y + (0-0)\hat{r}_z \end{aligned}$$

$$r_{12} = -5\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z$$

$$\begin{aligned} r_{32} &= r_2 - r_3 \\ &= (0-(-2.5))\hat{r}_x + (0-\frac{5\sqrt{3}}{2})\hat{r}_y + (0-0)\hat{r}_z \end{aligned}$$

$$r_{32} = 2.5\hat{r}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{r}_y + 0\hat{r}_z$$

$$|r_{12}| = \sqrt{(-5)^2 + (0)^2 + (0)^2} = 5$$

$$|r_{32}| = \sqrt{(2.5)^2 + (-\frac{5\sqrt{3}}{2})^2 + (0)^2} = 5$$

$$\hat{r}_{12} = \frac{r_{12}}{|r_{12}|} = \frac{1}{5} (-5\hat{r}_x + 0\hat{r}_y + 0\hat{r}_z)$$

$$\hat{r}_{32} = \frac{r_{32}}{|r_{32}|} = \frac{1}{5} (2.5\hat{r}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{r}_y + 0\hat{r}_z)$$



2. (20 คะแนน)

2.1 จงหาแรงคูลอมบ์บนประจุ  $Q_2$  ที่เกิดจากประจุ  $Q_1$  และ  $Q_3$  เมื่อ

$Q_2$  มีค่าเท่ากับ  $2 \text{ C}$  วางอยู่ ณ จุดกำเนิด  $P_2(0,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

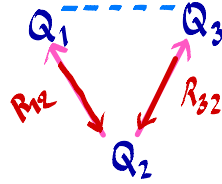
$Q_1$  มีค่าเท่ากับ  $3\sqrt{3} \text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_1(5,0,0)$  ในระบบพิกัดฉาก

$Q_3$  มีค่าเท่ากับ  $3 \text{ C}$  วางอยู่ ณ ตำแหน่ง  $P_3(-2.5, \frac{5\sqrt{3}}{2}, 0)$  ในระบบพิกัดฉาก

Sol<sup>n</sup> แรงแบบประจุ  $Q_2$  สามารถหาได้จาก

$$F_2 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}$$

$$F_2 = \frac{k Q_1 Q_2}{|R_{12}|^2} \hat{a}_{12} + \frac{k Q_3 Q_2}{|R_{32}|^2} \hat{a}_{32}$$



$$r_1 = (5-0)\hat{a}_x + (0-0)\hat{a}_y + (0-0)\hat{a}_z$$

$$= 5\hat{a}_x + 0 + 0$$

$$r_2 = (0-0)\hat{a}_x + (0-0)\hat{a}_y + (0-0)\hat{a}_z$$

$$= 0$$

$$R_{12} = -r_1 + r_2 = r_2 - r_1$$

$$R_{12} = 0 - 5\hat{a}_x$$

$$R_{12} = -5\hat{a}_x$$

$$|R_{12}| = \sqrt{(-5)^2}$$

$$= \sqrt{25} = 5$$

$$\hat{a}_{12} = \frac{R_{12}}{|R_{12}|} = \frac{-5\hat{a}_x}{5} = -\hat{a}_x$$

$$r_3 = (-2.5-0)\hat{a}_x + (\frac{5\sqrt{3}}{2}-0)\hat{a}_y + (0-0)\hat{a}_z$$

$$= -2.5\hat{a}_x + \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{a}_y$$

$$r_2 = (0-0)\hat{a}_x + (0-0)\hat{a}_y + (0-0)\hat{a}_z$$

$$= 0\hat{a}_x + 0\hat{a}_y + 0\hat{a}_z$$

$$R_{32} = -r_3 + r_2$$

$$= r_2 - r_3$$

$$R_{32} = (0 - (-2.5))\hat{a}_x + (0 - \frac{5\sqrt{3}}{2})\hat{a}_y + (0 - 0)\hat{a}_z$$

$$= 2.5\hat{a}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{a}_y + 0$$

$$|R_{32}| = \sqrt{(2.5)^2 + (-\frac{5\sqrt{3}}{2})^2}$$

$$= \sqrt{25} = 5$$

$$\hat{a}_{32} = \frac{R_{32}}{|R_{32}|} = \frac{1}{5}(2.5\hat{a}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{a}_y)$$

$$\hat{a}_{32} = \frac{2.5\hat{a}_x - \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{a}_y}{5}$$